

1. ¿Cómo funciona la estructura Queue (Cola)?

La cola de impresión se rige estrictamente bajo el principio **FIFO** (*First In, First Out* - Primero en Entrar, Primero en Salir). Esto significa que los trabajos de impresión se procesan exactamente en el orden en el que son enviados por los usuarios, garantizando equidad en el laboratorio.

2. Arquitectura de Clases (POO)

El sistema está diseñado bajo el paradigma de Programación Orientada a Objetos, separando las responsabilidades en dos clases principales:

Clase Entidad: TrabajoImpresion

Encapsula el nodo de información con los atributos del documento:

- **ID Consecutivo:** Identificador numérico único generado automáticamente.
- **Usuario:** Nombre de quien manda a imprimir.
- **Documento:** Nombre del archivo.
- **Páginas:** Cantidad de hojas a procesar.

Clase Controladora: GestorImpresion

Administra la estructura lineal LinkedList y empaqueta las reglas de negocio:

- Valida que los campos no estén vacíos y que las páginas sean enteros mayores o iguales a 1.
- Controla el flujo de impresión ejecutando llamadas seguras de enqueue y dequeue.
- Facilita la lectura de la cola para renderizarla en la interfaz gráfica.

3. Justificación de Rendimiento: Lista Enlazada vs. Lista de Python

Durante la defensa de tu proyecto, una pregunta clave del jurado será el porqué de esta estructura. Aquí está la fundamentación teórica:

 **El problema de las listas nativas (list) de Python:** Las listas nativas en Python están representadas internamente como arreglos dinámicos en memoria contigua. Eliminar el primer elemento (con `pop(0)`) obliga al intérprete a desplazar todos los elementos restantes una posición hacia atrás en la memoria. Esto genera una complejidad de tiempo de $O(n)$.

La ventaja de la Cola Enlazada (LinkedList)

Nuestra cola utiliza nodos enlazados dinámicamente por punteros. Al mantener una referencia directa al nodo front (frente) y al nodo back (final), podemos hacer:

- **Inserciones al final (enqueue):** Modificando punteros en tiempo constante de $O(1)$.

- **Extracciones al inicio (dequeue):** Desplazando el frente al siguiente nodo en un tiempo constante de $O(1)$.

Esto asegura que, sin importar si hay 10 o 10,000 archivos en espera, la impresora responderá de manera inmediata sin degradar el rendimiento del software.

4. Flujo de Datos con la Interfaz Gráfica (Qt)